

LÝ THUYẾT GÓC LƯỢNG GIÁC - GIÁ TRỊ - HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

A. GTLG GÓC LƯỢNG GIÁC

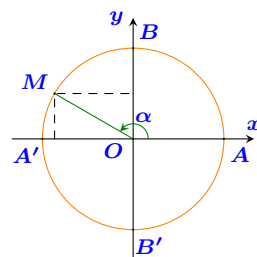
☑ Đổi đơn vị đo: $1 \text{ vòng} = 360^\circ = 2\pi \text{ rad}$, $180^\circ = \pi \text{ rad}$

Độ	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°
Radian	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π

☑ Độ dài cung tròn bán kính R số đo α rad là $l = R\alpha$.

☑ Điểm biểu diễn góc lượng giác α lên đường tròn lượng giác là M . Khi đó M cũng biểu diễn các góc lượng giác $\alpha + k2\pi$.

Góc α và β có chung điểm biểu diễn khi $\alpha - \beta = k2\pi$ (chẵn lần π)



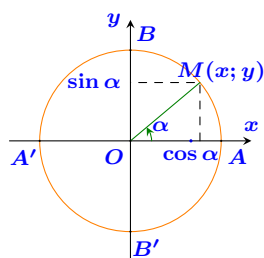
Định nghĩa GTLG

☑ $\cos \alpha = x$

☑ $\sin \alpha = y$

☑ $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{y}{x}$

☑ $\cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{x}{y}$



Các công thức lượng giác cơ bản

☑ $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

☑ $1 + \tan^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha} \left(\alpha \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right)$

☑ $1 + \cot^2 \alpha = \frac{1}{\sin^2 \alpha} \left(\alpha \neq k\pi, k \in \mathbb{Z} \right)$

☑ $\tan \alpha \cdot \cot \alpha = 1 \left(\alpha \neq \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z} \right)$

Chú ý: $\tan \alpha$ xác định khi $\alpha \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) và $\cot \alpha$ xác định khi $\alpha \neq k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).

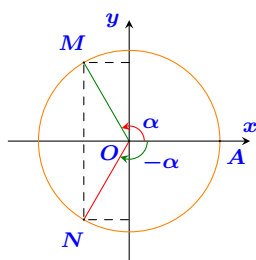
cos đối

☑ $\cos(-\alpha) = \cos \alpha$

☑ $\sin(-\alpha) = -\sin \alpha$

☑ $\tan(-\alpha) = -\tan \alpha$

☑ $\cot(-\alpha) = -\cot \alpha$



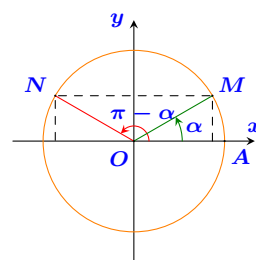
sin bù

☑ $\sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha$

☑ $\cos(\pi - \alpha) = -\cos \alpha$

☑ $\tan(\pi - \alpha) = -\tan \alpha$

☑ $\cot(\pi - \alpha) = -\cot \alpha$



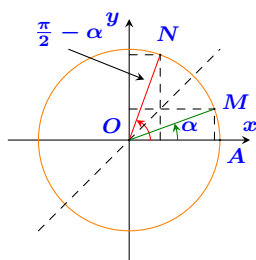
phụ chéo

☑ $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cos \alpha$

☑ $\cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \sin \alpha$

☑ $\tan\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cot \alpha$

☑ $\cot\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \tan \alpha$



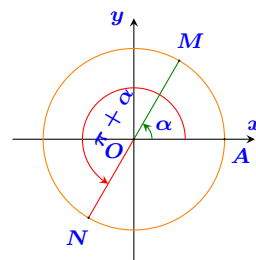
$\pm\pi$ tan, cot

☑ $\sin(\pi + \alpha) = -\sin \alpha$

☑ $\cos(\pi + \alpha) = -\cos \alpha$

☑ $\tan(\pi + \alpha) = \tan \alpha$

☑ $\cot(\pi + \alpha) = \cot \alpha$



B. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

1. Công thức cộng

Công thức cộng

$$\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b.$$

$$\tan(a - b) = \frac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \tan b}.$$

$$\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b.$$

$$\sin(a - b) = \sin a \cos b - \sin b \cos a.$$

$$\tan(a + b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}.$$

$$\sin(a + b) = \sin a \cos b + \sin b \cos a.$$

Trường hợp đặc biệt

$$\sin x + \cos x = \sqrt{2} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2} \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right).$$

$$\sqrt{3} \sin x + \cos x = 2 \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right) = 2 \cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right).$$

$$\sin x + \sqrt{3} \cos x = 2 \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = 2 \cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right).$$

2. Công thức nhân đôi

Công thức nhân đôi

$$\sin 2a = 2 \sin a \cos a.$$

$$\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a = 2 \cos^2 a - 1 = 1 - 2 \sin^2 a.$$

$$\tan 2a = \frac{2 \tan a}{1 - \tan^2 a}.$$

Công thức hạ bậc

$$\sin^2 a = \frac{1 - \cos 2a}{2}.$$

$$\cos^2 a = \frac{1 + \cos 2a}{2}.$$

$$\tan^2 a = \frac{1 - \cos 2a}{1 + \cos 2a}.$$

A Áp dụng công thức cộng cho $3a = a + 2a$, ta có công thức nhân ba:

Công thức nhân ba

$$\sin 3a = 3 \sin a - 4 \sin^3 a.$$

$$\tan 3a = \frac{3 \tan a - \tan^3 a}{1 - 3 \tan^2 a}.$$

$$\cos 3a = 4 \cos^3 a - 3 \cos a.$$

3. Công thức biến đổi tích thành tổng

Công thức tích thành tổng

$$\cos a \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a - b) + \cos(a + b)].$$

$$\sin a \cos b = \frac{1}{2} [\sin(a - b) + \sin(a + b)].$$

$$\sin a \sin b = \frac{1}{2} [\cos(a - b) - \cos(a + b)].$$

4. Công thức biến đổi tổng thành tích

Công thức biến đổi tổng thành tích được xây dựng bằng cách $a = \frac{a+b}{2}$, $b = \frac{a-b}{2}$ trong công thức biến đổi tích thành tổng.

Công thức tổng thành tích

$$\cos a + \cos b = 2 \cos \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2}.$$

$$\sin a + \sin b = 2 \sin \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2}.$$

$$\cos a - \cos b = -2 \sin \frac{a+b}{2} \sin \frac{a-b}{2}.$$

$$\sin a - \sin b = 2 \cos \frac{a+b}{2} \sin \frac{a-b}{2}.$$

C. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

Hàm số chẵn, hàm số lẻ

- ☑ Hàm số $f(x)$ được gọi là **hàm số chẵn** nếu $\forall x \in \mathcal{D}$ thì $-x \in \mathcal{D}$ và $f(-x) = f(x)$. Đồ thị của một **hàm số chẵn** nhận **trục tung** là trục đối xứng.
- ☑ Hàm số $f(x)$ được gọi là **hàm số lẻ** nếu $\forall x \in \mathcal{D}$ thì $-x \in \mathcal{D}$ và $f(-x) = -f(x)$. Đồ thị của một **hàm số lẻ** nhận **gốc toạ độ** là tâm đối xứng.

Các hàm số $y = \sin x$, $y = \tan x$, $y = \cot x$ là hàm số **lẻ**, hàm số $y = \cos x$ là hàm số **chẵn**.

Hàm số tuần hoàn

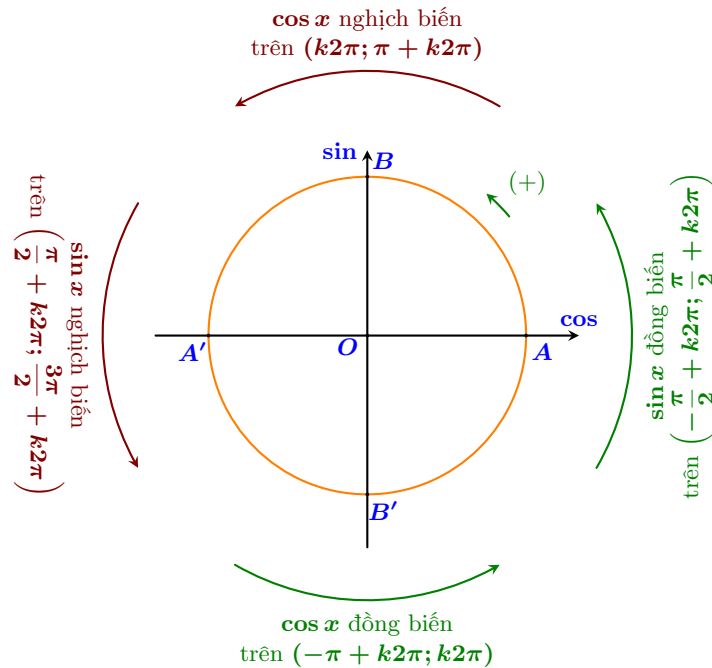
Hàm số $y = f(x)$ có tập xác định $\mathcal{D}$ được gọi là **hàm số tuần hoàn** nếu tồn tại số $T \neq 0$ sao cho với mọi $x \in \mathcal{D}$ ta có:

- ☑ $x + T \in \mathcal{D}$ và $x - T \in \mathcal{D}$;
- ☑ $f(x + T) = f(x)$.

Số T dương nhỏ nhất thỏa mãn các điều kiện trên (nếu có) được gọi là **chu kì** của hàm số tuần hoàn đó.

Các hàm số $y = A \sin \omega x$ và $y = A \cos \omega x$ ($\omega > 0$) là những hàm số tuần hoàn với chu kì $T = \frac{2\pi}{\omega}$.

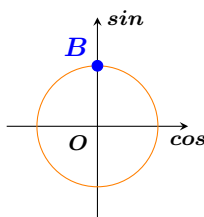
Các hàm số $y = A \tan \omega x$ và $y = A \cot \omega x$ ($\omega > 0$) là những hàm số tuần hoàn với chu kì $T = \frac{\pi}{\omega}$.



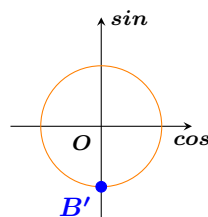
D. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

Phương trình $\sin x = a$.

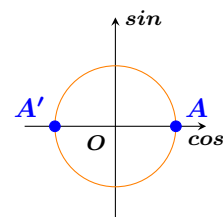
- ☑ Trường hợp $a > 1$ hoặc $a < -1$ phương trình vô nghiệm.
- ☑ Trường hợp $a \in \{-1; 0; 1\}$.



$$\sin x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k2\pi$$



$$\sin x = -1 \Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi$$

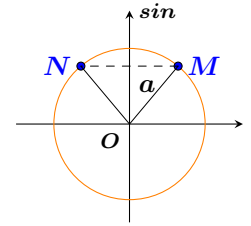


$$\sin x = 0 \Leftrightarrow x = k\pi$$

☑ Trường hợp $a \in \left\{ \pm \frac{1}{2}; \pm \frac{\sqrt{2}}{2}; \pm \frac{\sqrt{3}}{2} \right\}$ hoặc $a \in (-1; 1)$.

① Công thức theo đơn vị rad: $\sin x = \sin \alpha \Leftrightarrow \begin{cases} x = \alpha + k2\pi \\ x = \pi - \alpha + k2\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$

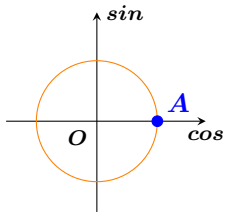
② Công thức theo đơn vị độ: $\sin x = \sin \beta^\circ \Leftrightarrow \begin{cases} x = \beta^\circ + k360^\circ \\ x = 180^\circ - \beta^\circ + k360^\circ \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$



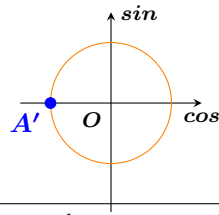
Phương trình $\cos x = a$.

☑ Trường hợp $a > 1$ hoặc $a < -1$ phương trình vô nghiệm.

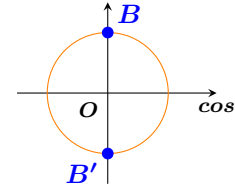
☑ Trường hợp $a \in \{-1; 0; 1\}$.



$$\cos x = 1 \Leftrightarrow x = k2\pi$$



$$\cos x = -1 \Leftrightarrow x = \pi + k2\pi$$

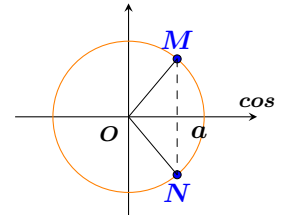


$$\cos x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k\pi$$

☑ Trường hợp $a \in \left\{ \pm \frac{1}{2}; \pm \frac{\sqrt{2}}{2}; \pm \frac{\sqrt{3}}{2} \right\}$ hoặc $a \in (-1; 1)$.

① Công thức theo đơn vị rad: $\cos x = \cos \alpha \Leftrightarrow \begin{cases} x = \alpha + k2\pi \\ x = -\alpha + k2\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$

② Công thức theo đơn vị độ: $\cos x = \cos \beta^\circ \Leftrightarrow \begin{cases} x = \beta^\circ + k360^\circ \\ x = -\beta^\circ + k360^\circ \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$



Phương trình $\tan x = a$ và $\cot x = b$.

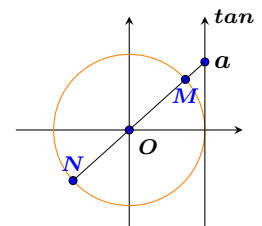
☑ Trường hợp $a \in \left\{ 0; \pm \frac{\sqrt{3}}{3}; \pm 1; \pm \sqrt{3} \right\}$ hoặc a bất kì.

① Công thức theo đơn vị rad:

$$\tan x = \tan \alpha \Leftrightarrow x = \alpha + k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

② Công thức theo đơn vị độ:

$$\tan x = \tan \beta^\circ \Leftrightarrow x = \beta^\circ + k180^\circ, k \in \mathbb{Z}$$



★ Phương trình $\cot x = b$. $b \in \left\{ \pm \frac{\sqrt{3}}{3}; \pm 1; \pm \sqrt{3} \right\}$ hoặc b bất kì.

BT ÔN TẬP CHƯƠNG I

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là sai?

- (A) $\sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha$. (B) $\cos(\pi - \alpha) = \cos \alpha$. (C) $\sin(\pi + \alpha) = -\sin \alpha$. (D) $\cos(\pi + \alpha) = -\cos \alpha$.

CÂU 2. Cho góc lượng giác gốc O có tia đầu Ou , tia cuối Ov và có số đo $\frac{2\pi}{3}$. Cho góc lượng giác $(O'u', O'v')$ có tia đầu $O'u' \equiv Ou$, tia cuối $O'v' \equiv Ov$. Viết công thức biểu thị số đo góc lượng giác $(O'u', O'v')$.

- (A) $(O'u', O'v') = \frac{\pi}{3} + k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$). (B) $(O'u', O'v') = \frac{4\pi}{3} + k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).
(C) $(O'u', O'v') = \frac{2\pi}{3} + k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$). (D) $(O'u', O'v') = -\frac{\pi}{3} + k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).

CÂU 3. Rút gọn biểu thức $M = \cos(a + b) \cos(a - b) - \sin(a + b) \sin(a - b)$, ta được

- (A) $M = \sin 4a$. (B) $M = 1 - 2 \cos^2 a$. (C) $M = 1 - 2 \sin^2 a$. (D) $M = \cos 4a$.

CÂU 4. Phương trình $(x^2 + 4)(x - 2)(x + 2) = 0$ tương đương với phương trình nào sau đây?

- (A) $x^2 + 4 = 0$. (B) $x - 2 = 0$. (C) $x + 2 = 0$. (D) $(x - 2)(x + 2) = 0$.

CÂU 5. Phương trình nào sau đây tương đương với phương trình $\frac{x^2}{x - 2} = \frac{3x - 2}{x - 2}$?

- (A) $x^2 - 1 = 0$. (B) $(x - 1)^2 = 0$.
(C) $x^2 - 3x + 2 = 0$. (D) $(x - 2)x^2 = (3x - 2)(x - 2)$.

CÂU 6. Tập nghiệm của phương trình $3 \cos \left(3x - \frac{\pi}{3} \right) = 0$ là

- (A) $\left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$. (B) $\left\{ \frac{5\pi}{6} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$. (C) $\left\{ \frac{5\pi}{18} + \frac{k2\pi}{3}, k \in \mathbb{Z} \right\}$. (D) $\left\{ \frac{5\pi}{18} + \frac{k\pi}{3}, k \in \mathbb{Z} \right\}$.

CÂU 7. Phương trình $\sqrt{3} \sin x + \cos x = 1$ tương đương với phương trình nào sau đây?

- (A) $\cos \left(x + \frac{\pi}{6} \right) = \frac{1}{2}$. (B) $\sin \left(x + \frac{\pi}{3} \right) = \frac{1}{2}$. (C) $\cos \left(x - \frac{\pi}{3} \right) = \frac{1}{2}$. (D) $\sin \left(x - \frac{\pi}{6} \right) = \frac{1}{2}$.

CÂU 8. Tìm điều kiện xác định của hàm số $y = \cot x$.

- (A) $x \neq \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$. (B) $x \neq k2\pi, k \in \mathbb{Z}$. (C) $x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}$. (D) $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

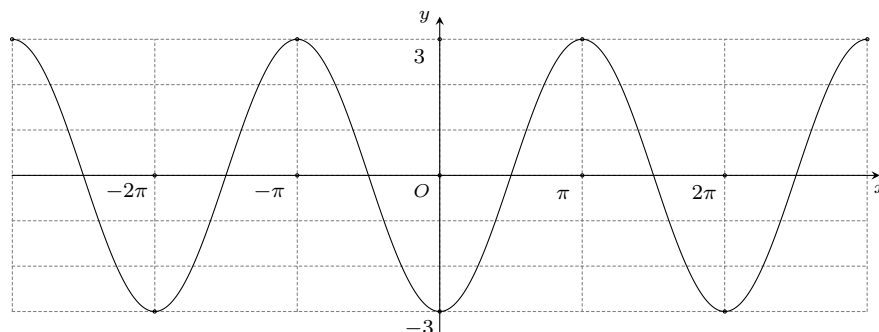
CÂU 9. Hàm số nào sau đây đồng biến trên khoảng $(0; \pi)$?

- (A) $y = x^2$. (B) $y = \cos x$. (C) $y = \sin x$. (D) $y = \tan x$.

CÂU 10. Cho góc lượng giác gốc O có tia đầu Ou , tia cuối Ov và có số đo $-\frac{5\pi}{6}$. Cho góc lượng giác $(O'u', O'v')$ có tia đầu $O'u' \equiv Ou$, tia cuối $O'v' \equiv Ov$. Viết công thức biểu thị số đo góc lượng giác $(O'u', O'v')$.

- (A) $(O'u', O'v') = \frac{\pi}{6} + k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$). (B) $(O'u', O'v') = \frac{4\pi}{3} + k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).
(C) $(O'u', O'v') = -\frac{\pi}{6} + k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$). (D) $(O'u', O'v') = -\frac{5\pi}{6} + k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).

CÂU 11. Hình bên dưới là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



- (A) $y = -3 \cos x$. (B) $y = -2 - \cos x$. (C) $y = 2 + |\cos x|$. (D) $y = \cos x - 4$.

CÂU 12. Điều kiện xác định của hàm số $y = \cot x$ là

- (A) $x \neq \frac{\pi}{8} + k\frac{\pi}{2}$. (B) $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$. (C) $x \neq k\pi$. (D) $x \neq \frac{\pi}{4} + k\pi$.

CÂU 13. Cho hàm số $y = \sin^2 x - \sin x + 2$. Gọi M, N lần lượt là GTLN và GTNN của hàm số đã cho. Khi đó $M + N$ bằng

- (A) $k = -\frac{1}{2}$. (B) $\frac{23}{4}$. (C) $\frac{15}{4}$. (D) 6.

CÂU 14. Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm tuần hoàn?

- (A) $y = \tan x + x$. (B) $y = x^2 + 1$. (C) $y = \cot x$. (D) $y = \frac{\sin x}{x}$.

CÂU 15. Góc 18° có số đo bằng radian là bao nhiêu?

- (A) π . (B) $\frac{\pi}{360}$. (C) $\frac{\pi}{10}$. (D) $\frac{\pi}{18}$.

CÂU 16. Biểu diễn các góc lượng giác $\alpha = -\frac{5\pi}{6}$, $\beta = \frac{\pi}{3}$, $\gamma = \frac{25\pi}{3}$, $\delta = \frac{17\pi}{6}$ trên đường tròn lượng giác. Các góc nào có điểm biểu diễn trùng nhau?

- (A) β và γ . (B) α , β , γ . (C) β , γ , δ . (D) α và β .

CÂU 17. Cho góc lượng giác (Ou, Ov) có số đo là $\frac{3\pi}{4}$, góc lượng giác (Ou, Ow) có số đo là $\frac{5\pi}{4}$. Số đo của góc lượng giác (Ov, Ow) là

- (A) $(Ov, Ow) = \frac{\pi}{2} + k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$). (B) $(Ov, Ow) = 2\pi + k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).
(C) $(Ov, Ow) = -\frac{\pi}{2} + k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$). (D) $(Ov, Ow) = -\frac{\pi}{6} + k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).

CÂU 18. Cho góc lượng giác gốc O có tia đầu Ou , tia cuối Ov và có số đo 45° . Cho góc lượng giác $(O'u', O'v')$ có tia đầu $O'u' \equiv Ou$, tia cuối $O'v' \equiv Ov$. Công thức biểu thị số đo góc lượng giác $(O'u', O'v')$ là

- (A) $(O'u', O'v') = -45^\circ + k360^\circ$ ($k \in \mathbb{Z}$). (B) $(O'u', O'v') = 45^\circ + k360^\circ$ ($k \in \mathbb{Z}$).
(C) $(O'u', O'v') = 135^\circ + k360^\circ$ ($k \in \mathbb{Z}$). (D) $(O'u', O'v') = -135^\circ + k360^\circ$ ($k \in \mathbb{Z}$).

CÂU 19. Hàm số $y = 3 - 5 \sin x$ có giá trị lớn nhất bằng

- (A) 6. (B) 2. (C) 8. (D) 4.

CÂU 20. Rút gọn biểu thức $M = \sin(\pi - a) + \tan\left(\frac{\pi}{2} - a\right) + \sin(-a) + \cot(\pi + a)$ được

- (A) $M = 2 \cos a$. (B) $M = 2 \tan a$. (C) $M = 2 \cot a$. (D) $M = 0$.

CÂU 21. Đồ thị hàm số $y = \cos x$ đi qua điểm nào sau đây?

- (A) $P(-1; \pi)$. (B) $M(\pi; 1)$. (C) $Q(3\pi; 1)$. (D) $N(0; 1)$.

CÂU 22. Tập xác định của hàm số $y = 2017 \tan^{2018}\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$ là

- (A) $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{12} + k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}\right\}$. (B) $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}\right\}$.
(C) $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}\right\}$. (D) $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}\right\}$.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 23. Cho phương trình lượng giác $\sin^2 2x + \cos^2 5x = 1$, vậy:

Mệnh đề	Đ	S
a) Phương trình đã cho tương đương với phương trình $\frac{1 - \cos 4x}{2} + \frac{1 + \cos 10x}{2} = 1$.		
b) Nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình là: $x = \frac{\pi}{7}$.		
c) Nghiệm âm lớn nhất của phương trình nhỏ hơn $-\frac{\pi}{3}$.		
d) Tổng nghiệm âm lớn nhất và nghiệm dương nhỏ nhất bằng 0.		

CÂU 24. Cho phương trình lượng giác $(\sin x + \cos x)^2 = 2 \cos^2 3x$, vậy:

Mệnh đề	Đ	S
a) Phương trình đã cho tương đương với phương trình $1 + \sin 2x = 3 + \cos 6x$.		

Mệnh đề	Đ	S
b) Nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình lớn hơn $\frac{\pi}{7}$.		
c) Nghiệm âm lớn nhất của phương trình là $x = -\frac{\pi}{8}$.		
d) Tổng nghiệm âm lớn nhất và nghiệm dương nhỏ nhất bằng 0.		

CÂU 25. Cho $\cos a = \frac{1}{3}$, $\cos b = \frac{1}{4}$. Khi đó:

Mệnh đề	Đ	S
a) $\sin^2 a = \frac{8}{9}$.		
b) $\sin^2 a > \sin^2 b$.		

Mệnh đề	Đ	S
c) $\sin^2 a + \sin^2 b > 1$.		
d) $\cos(a+b) \cdot \cos(a-b) = \frac{11}{14}$.		

CÂU 26. Cho phương trình lượng giác $\sin\left(3x + \frac{\pi}{3}\right) = \cos\left(2x - \frac{\pi}{4}\right)$, vậy:

Mệnh đề	Đ	S
a) Phương trình có nghiệm là $x = \frac{\pi}{12} + \frac{k2\pi}{5}$ hoặc $x = -\frac{\pi}{12} + k2\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.		
b) Trong khoảng $(-\pi, \pi)$ phương trình có 3 nghiệm.		
c) $x = -\frac{\pi}{12}$ là một nghiệm của phương trình thuộc khoảng $(-\pi, \pi)$.		
d) Tổng các nghiệm trong $(-\pi, \pi)$ bằng $\frac{\pi}{4}$.		

CÂU 27. Một đường tròn có bán kính 36m. Khi đó:

Mệnh đề	Đ	S
a) Cung tròn bán kính R có số đo α ($0 \leq \alpha \leq 2\pi$), có số đo a° ($0 \leq a \leq 360^\circ$) và có độ dài là l thì: $l = R\alpha = \frac{a}{180} \cdot \pi R$.		
b) Độ dài cung tròn trên đường tròn có số đo $\frac{3\pi}{4}$ là 84,8m.		
c) Độ dài cung tròn trên đường tròn có số đo 51° là 32,04m.		
d) Độ dài cung tròn trên đường tròn có số đo $\frac{1}{3}$ là 22m.		

CÂU 28. Cho phương trình lượng giác $\sin^2 2x = \cos^2\left(3x - \frac{\pi}{8}\right)$, vậy:

Mệnh đề	Đ	S
a) Phương trình đã cho tương đương với phương trình $\cos\left(6x - \frac{\pi}{4}\right) = \cos(\pi + 4x)$.		
b) Trong khoảng $(-\pi, \pi)$ phương trình có 11 nghiệm.		
c) $x = \frac{37\pi}{40}$ là một nghiệm của phương trình thuộc khoảng $(-\pi, \pi)$.		
d) Tổng các nghiệm trong $(-\pi, \pi)$ bằng $\frac{7\pi}{9}$.		

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 29. Giải phương trình:

a) $\sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$;

b) $\sin\left(3x + \frac{\pi}{4}\right) = -\frac{1}{2}$;

c) $\cos\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$;

d) $2\cos 3x + 5 = 3$;

e) $3\tan x = -\sqrt{3}$;

f) $\cot x - 3 = \sqrt{3}(1 - \cot x)$.

CÂU 30. Giải phương trình:

a) $\sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) = \sin x$;

b) $\sin 2x = \cos 3x$;

c) $\cos^2 2x = \cos^2\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$.

CÂU 31. Giải các phương trình sau

a) $\sin 2x - \cos x + 2 \sin x = 1$;

c) $\sqrt{3} \tan^2 x - 2 \tan x + \sqrt{3} = 0$;

e) $\tan(x - 30^\circ) \cos(2x - 150^\circ) = 0$;

b) $2 \sin^2 x - 5 \sin x + 3 = 0$;

d) $\frac{\sin 3x}{\cos x + 1} = 0$ với $x \in [2\pi; 4\pi]$;

f) $\cot x + \sin x \left(1 + \tan x \tan \frac{x}{2}\right) = 4$

CÂU 32. Giải các phương trình sau

a) $\frac{1 + \cos 4x - 2 \cos 2x}{\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) \sin 2x} = 0$.

b) $\frac{4 \sin^2 2x + 6 \sin^2 x - 9 - 3 \cos 2x}{\cos x \left(\sin x - \frac{\sqrt{3}}{2}\right)} = 0$.

CÂU 33. Tìm tập xác định của các hàm số sau

a) $y = \frac{1 + \cos x}{\sin 2x}$.

b) $y = \sqrt{\frac{1 + \cos x}{2 + \cos x}}$.

c) $y = \frac{\cos x}{1 - \sin x}$.

d) $y = \frac{1}{\tan x}$.

e) $y = \frac{\sqrt{1 - \sin x}}{2 \cos x - \sqrt{3}}$.

CÂU 34. Tìm tập giá trị của các hàm số sau:

a) $y = 2 \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) + 3$;

b) $y = \sqrt{2 + \cos x} - 5$.

c) $y = 2 \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) - 7$;

d) $y = 3 - \sqrt{2 + \sin x}$

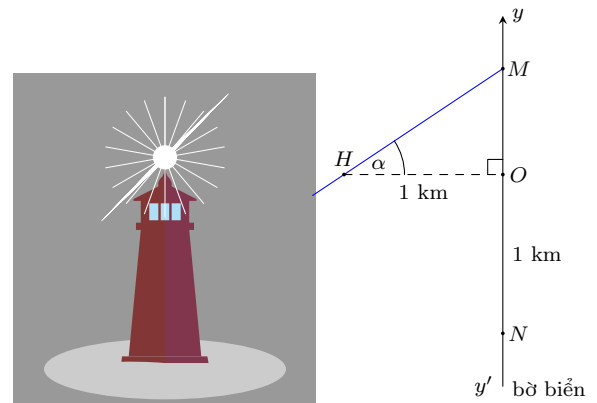
CÂU 35. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = 2(\sin x + \cos x) + \sin 2x + 3$.

CÂU 36. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \sqrt{3} \sin x - \cos x + 5$.

CÂU 37. Trong hình dưới, ngọn đèn trên hải đăng H cách bờ biển yy' một khoảng $HO = 1$ km. Đèn xoay ngược chiều kim đồng hồ với tốc độ $\frac{\pi}{10}$ rad/s và chiếu hai luồng ánh sáng về hai phía đối diện nhau. Khi đèn xoay, điểm M mà luồng ánh sáng của hải đăng rơi vào bờ biển chuyển động dọc theo bờ.

a) Ban đầu luồng ánh sáng trùng với đường thẳng HO . Viết hàm số biểu thị tọa độ y_M của điểm M trên trục Oy theo thời gian t .

b) Ngôi nhà N nằm trên bờ biển với tọa độ $y_N = -1$ (km). Xác định các thời điểm t mà đèn hải đăng chiếu vào ngôi nhà.



CÂU 38. Trong hình dưới, khi được kéo ra khỏi vị trí cân bằng ở điểm O và buông tay, lực đàn hồi của lò xo khiến vật A gắn ở đầu của lò xo dao động quanh O . Tọa độ s (cm) của A trên trục Ox vào thời điểm t (giây) sau khi buông tay được xác định bởi công thức $s = 10 \sin\left(10t + \frac{\pi}{2}\right)$. Trong khoảng thời gian từ giây thứ 10 đến giây thứ 15, có bao nhiêu lần thì $s = -5\sqrt{3}$ cm?

